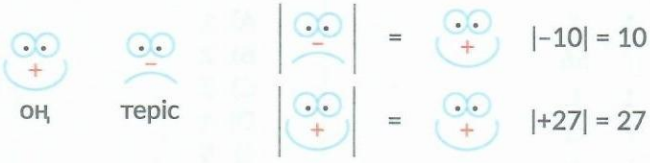
Түсіндірме

Санның модулі

а санының модулі – координатасы **а**-ға тең нүктеден координаталар басына дейінгі қашықтық.

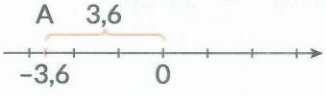
Бірнеше жағдайды қарастырайық:



Теріс санның модулі.

Мысалы, координатасы −3,6 болатын А нүктесінен координаталар басына дейінгі қашықтық 3,6-ға тең.

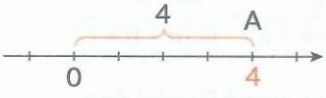
−3,6 санының модулі 3,6-ға тең.



Оң санның модулі.

Мысалы, координатасы 4 болатын А нүктесінен координаталар басына дейінгі қашықтық 4-ке тең.

4 санының модулі 4-ке тең.



Нөлдің модулі.

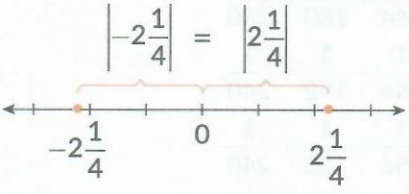
Координаталар бас нүктесінің координатасы – нөл. Нөлдің модулі нөлге тең.



Демек, $|0| = 0$.

Қарама-қарсы сандардың модулі.

Қарама-қарсы сандардың модульдері өзара тең.



EDUCON BASYLYMDARY

1-мысал

Модулі 3-тен кіші болатын бүтін сандарды табыңыз.

Шешуі:

−2 мен +2 сандарының модулі 2-ге тең.
−1 мен +1 сандарының модулі 1-ге тең.
0-дің модулі 0-ге тең.
Олай болса, модулі 3-тен кіші болатын бүтін сандар: −2, −1, 0, 1, 2.

2-мысал

Есептеңіз: |+3| + |−5|

Шешуі:

+3 санының 0 нүктесіне дейінгі қашықтығы 3 бірлік болғандықтан, |+3|=3 болады.
−5 санының 0 нүктесіне дейінгі қашықтығы 5 бірлік болғандықтан, |−5|=5 болады.
Олай болса, |+3| + |−5| = 3 + 5 = 8.

3-мысал

Төмендегілердің қайсысы қате?
a) |−35| < |35|
b) |−33| > 29

Шешуі:

|−35| = 35 және |35| = 35 болғандықтан, (a) нұсқасы қате.
|−33| = 33 және 33 > 29 болғандықтан (b) нұсқасы дұрыс.

4-мысал

Төмендегілердің қайсысы дұрыс?
a) $|-241| < |300|$
b) $0 < |-1|$
c) $|-12| < |-25|$

Шешуі:

$|-241| = 241$ және |300| = 300.
$241 < 300$ болғандықтан, (a) нұсқасы дұрыс.
$|-1| = 1$ және $0 < 1$ болғандықтан, (b) нұсқасы дұрыс.
$|-12| = 12$ және $|-25| = 25$.
$12 < 25$ болғандықтан, (c) нұсқасы дұрыс.

5-мысал

Егер $|A| + 1 = 4$ болса, A санының мәндерін координаталық түзуде орналастырыңыз

Шешуі:

$|A| + 1 = 4 \rightarrow |A| = 3$
A = −3; A = 3



© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 $|-15|-|+7|$ амалын орындаңыз.

2 Қате салыстыруларды анықтаңыз:

a) $|0|<|-7|$

b) $|-11|>9$

c) $|-450|<|447|$

d) $-15<|-2|$

e) $10>|-5|$

f) $|-2+3|<|-1|$

3 Модулі 5-тен кіші болатын бүтін сандарды табыңыз.

4 Егер $|A|-2=7$ болса, онда А-ның орнына сәйкес келетін сандарды координаталық түзуде орналастырыңыз.

5 Төмендегі бос орындарға «<», «>», «=» символдарының сәйкес келетінін жазыңыз.

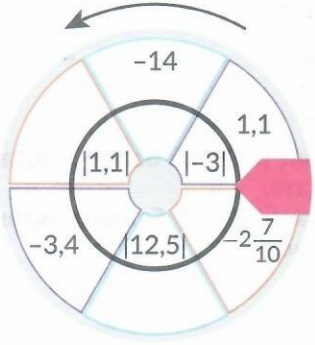
1	−312	−14
2	−47	0
3	|−67|	|67|
4	12	−49
5	−54	−214
6	|−712|	|679|
7	0	−49
8	|−2|	1

6 Төмендегі теңсіздіктердің «дұрыс» не «қате» (Д / Қ) екенін ажыратыңыз.

- ○ $-4 < 0 < 1$
- ○ $|75| < 45 < 80$
- ○ $-1245 < |-1| < |-2|$
- ○ $-745 < -651 < -3$
- ○ $|-48| < -24 < 0$
- ○ $-22 < -27 < -45 < -78$
- ○ $|-222| = |222|$

7 $n=-0,6;\ m=1,2$ болса, $2\cdot|2n-1|-|3m-4,4|$ өрнегінің мәнін табыңыз.

8 Барабан екі сақинадан тұрады. Сыртқы сақина ішкі сақинадан тәуелсіз айналады. Ербол бос орындарға бір-бір саннан жазып, барабанды айналдырғанда әр секторда мәндері тең екі өрнек (сан) болды. Бос орындарға қай сандар жазылды?



© EDUCON BASYLYMDARY

1. Есептеңіз: $|-165|+|-7|$

A) -172
B) -158
C) 158
D) 172
E) 215

2. Есептеңіз: $4\cdot(|-5|+|+2|)$

A) -12
B) 12
C) 16
D) 28
E) 32

3. Төмендегі салыстырулардың қайсысы дұрыс?

A) $|-125|<|-109|<|-78|$
B) $|-500|<|0|<|700|$
C) $|18|<|-20|<|14|$
D) $|-1251|<|-2145|<|-4102|$
E) $|47|<|-57|<|-39|$

4.

I. $|-165|<-250$
II. $-45<-12$
III. $|-25|+8>|-15|$
IV. $|+1200|=|-1200|$

Жоғарыдағы тұжырымдардың нешеуі дұрыс?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 0

5.



Екі оқушының ойлаған сандарының модулдері өзара тең болса, онда сол сандар төмендегілердің қайсысы?

A) $-10;\ \frac{1}{10}$
B) 8; 8
C) $-12;\ -\frac{1}{12}$
D) $15;\ \frac{1}{15}$
E) -25; 25

6. Координаталық түзуге әрқайсысының модулі 7-ге тең болатын сандар белгіленді. Кейін координаталық түзуге модулі 0-ге тең болатын сан белгіленді. Неше сан белгіленді?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

7. Төмендегі салыстырулардың қайсысы қате?

A) $|-125|=|125|$
B) $-1>0$
C) $0<|-5|$
D) $|-7|>-|45|$
E) $-125>-126$

© EDUCON BASYLYMDARY

1 Төмендегі қосындыларды есептеңіз.

a) $1{,}6+2\frac{1}{10}+\left(-3\frac{1}{2}\right)$

b) $\left[1\frac{1}{2}+(-3{,}4)\right]+\left[-2{,}5+\left(-2\frac{1}{4}\right)\right]$

c) $\left[1\frac{5}{6}+\left(-2\frac{1}{3}\right)\right]+(-(+3{,}7))$

d) $\left[\frac{2}{3}+\left(-1\frac{1}{3}\right)\right]+\left[2\frac{1}{3}+\left(-\frac{1}{3}\right)\right]$

e) $\left[0{,}6+\left(-1\frac{7}{20}\right)\right]+\left[2\frac{12}{15}+\left(-3\frac{1}{5}\right)\right]$

f) $\frac{1}{2}+\frac{3}{4}$

g) $\left(+\frac{2}{3}\right)+\left(+\frac{1}{6}\right)$

h) $\left(+\frac{1}{8}\right)+\left(-\frac{3}{4}\right)$

i) $\left(-\frac{2}{5}\right)+\left(+\frac{3}{10}\right)$

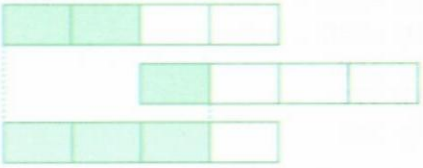
j) $\left(-\frac{1}{9}\right)+\left(+\frac{2^2}{3^2}\right)$

k) $\left(+\frac{1}{4^2}\right)+\left(+\frac{1}{8}\right)+\left(-\frac{3}{2^3}\right)$

l) $\frac{3}{7}+\left(-\frac{2^3}{35}\right)+\left(+\frac{4}{5}\right)$

m) $\left(-2\frac{1}{6}\right)+\left(3\frac{3}{4}\right)+\left(1\frac{1}{2}\right)+\left(-2\frac{5}{12}\right)$

2 Төмендегі екі рационал санының модельді қосындысы берілген.



Алгебралық амал түрінде жазыңыз.

3

+	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{4}$
$-\frac{1}{3}$	a	b
$-\frac{5}{4}$	c	d

Жоғарыда берілген қосу кестесінен a + b – c + d өрнегінің мәнін табыңыз.

4 Төмендегі координаталық түзуде –5 пен –4 арасы төрт тең бөлікке, –4 пен –3 арасы екі тең бөлікке бөлінген.



a + b қосындысын табыңыз.

5 $-\frac{6}{11}+\frac{3}{4}=\frac{3}{4}+\frac{\square}{11}$

$\frac{5}{9}+\left(-\frac{1}{2}+\frac{5}{7}\right)=\left(\frac{5}{9}+\frac{\triangle}{2}\right)+\frac{5}{7}$

Жоғарыда берілгендерге қарап, $\square\cdot\triangle$ өрнегінің мәнін табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

6 Төмендегі азайту амалдарын орындаңыз.

a) $\left[1\frac{1}{4}-(-0{,}15)\right]-\left[-1{,}5-\left(-1\frac{1}{2}\right)\right]$

b) $\left[1\frac{1}{6}-\left(-3\frac{2}{3}\right)\right]-\left((-1)\cdot\left(2\frac{1}{3}\right)\right)$

c) $\left[2\frac{7}{12}-1\frac{1}{4}\right]-\left[1\frac{1}{3}-\left(-\frac{3}{6}\right)\right]$

d) $\left[0{,}4-\left(-1\frac{5}{10}\right)\right]-\left[2\frac{11}{15}-1\frac{2}{6}\right]$

e) $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$

f) $1{,}5-(-1)\cdot 2{,}5$

g) $2{,}(55)-1\frac{7}{11}$

h) $\frac{3}{4^2}-\left|-\frac{7^2}{32}\right|-\left(-\frac{3}{8}\right)$

i) $\frac{1}{10}-\left[-0{,}01\cdot(-1)\right]-\left(\frac{-1}{10^3}\right)$

j) $\left[-\left(-\frac{1}{5^2}-\left|-\frac{1}{50}-\frac{3}{100}\right|\right)\right]-\frac{13}{25}$

k) $\left(-\frac{5}{5}\right)-\left(+\frac{1}{8}\right)$

l) $1{,}0(4)-\frac{2^2}{9}-\left[(-1)\cdot 1\frac{1}{5}\right]$

7 $\square+\frac{2}{3}=\frac{2}{3}+\frac{5}{11}$ $\quad\triangle+\frac{1}{2}=0$ $\quad\triangledown+\frac{4}{9}=\frac{4}{9}$

Жоғарыдағы теңдеулерді шешіп, $\square+\triangledown+\triangle$ өрнегінің мәнін табыңыз.

8 $\left(-\frac{3}{5}\right)+\blacktriangle=\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{3}{5}\right)$ $\quad\left(+\frac{4}{5}\right)+\blacksquare=0$

Жоғарыдағы теңдеулерді шешіп, $\blacktriangle+\blacksquare$ өрнегінің мәнін табыңыз.

9

–	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$
$-\frac{1}{3}$	0	$-\frac{2}{9}$	A
$-\frac{1}{9}$	B	0	$-\frac{5}{18}$
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	C	0

Жоғарыда берілген азайту кестесін қолданып, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз.

a) A + B + C өрнегінің мәнін табыңыз.

b) A – B – C өрнегінің мәнін табыңыз.

c) – A + B – C өрнегінің мәнін табыңыз.

d) – A + B + C өрнегінің мәнін табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

10 Сандарды бүтінге дейін дөңгелектеп, өрнектің жуық мәнін табыңыз:

$$\left(-5\frac{1}{79}\right)-\left(2\frac{93}{100}\right)$$

11 Көбейту амалын орындаңыз: $\left(3\frac{1}{2}\right)\cdot\left(\frac{5}{8}\right)$

12 Көбейту амалын тік төртбұрыштармен модельдеп шығарыңыз:

$$\frac{3}{12}\cdot\frac{8}{12}=\frac{2}{12}$$

13 Есептеңіз:

$$\left(\underbrace{\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\ldots+\frac{1}{6}}_{15}-\underbrace{\frac{1}{8}-\frac{1}{8}-\ldots-\frac{1}{8}}_{16}\right)\cdot$$

$$\cdot\left(\underbrace{\frac{1}{20}+\frac{1}{20}+\ldots+\frac{1}{20}}_{12}\right)$$

Тапсырманы бірнеше тапсырмаға жіктейміз:

a) Құрамы $\frac{1}{6}$-ден тұратын сандар тізбегінің қосындысын табайық.

b) Құрамы $\frac{1}{8}$-ден тұратын сандар тізбегінің қосындысын табайық.

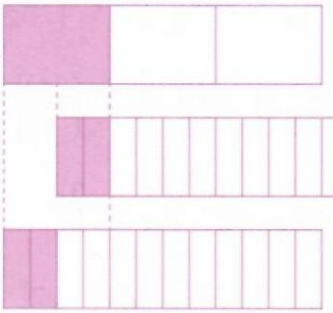
c) Құрамы $\frac{1}{20}$-ден тұратын сандар тізбегінің қосындысын табайық.

d) Амалдарды орындайық.

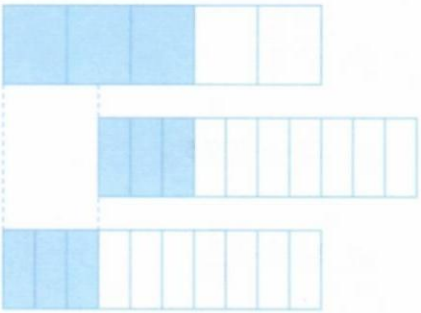
14 Салыстырыңыз:
$(-15)^7$; $(-11)^7$ және $(-7)^4$

15 Төменде екі рационал санның айырмасы модельденген. Модельді бөлшек түрде жазыңыз.

a)



b)



16 Азайту амалын қолданып, кестені толтырыңыз.

азайғыш \ азайтқыш	1	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{3}{4}$
$\frac{1}{4}$				
$-\frac{3}{5}$				
$-1\frac{1}{4}$				
0				

© EDUCON BASYLYMDARY

17 "Жердегі дауылдың жылдамдығы 59,5 м/с-на жетуі мүмкін". Әсет м/с өлшем бірлігін км/сағ өлшем бірлігіне алмастырып, жоғарыда берілген сөйлемді қайта жазады. Әсет дауылдың жылдамдығын қалай жазуы тиіс?

18 $0,6=\frac{6}{10}$ санына кері санды табыңыз.

19 Көбейту амалдарын орындаңыз.

a) $\frac{3}{8}\cdot\frac{5}{7}$

b) $\left(-\frac{5}{7}\right)\cdot\left(-\frac{9}{8}\right)$

c) $\left(+\frac{7}{6}\right)\cdot\left(-\frac{5}{3}\right)$

d) $\left(2\frac{1}{5}\right)\cdot\left(\frac{2}{3}\right)$

e) $\left(-2\frac{1}{4}\right)\cdot\left(+\frac{3}{5}\right)$

f) $3\cdot\left(-\frac{5}{8}\right)$

20 $0,(5)=\frac{5}{9}$ санына кері санды табыңыз.

21 $-5\frac{1}{10}$ мен $\frac{51}{100}$ рационал сандарын ондық үлеске дейін дөңгелектеу арқылы олардың көбейтіндісінің жуық мәнін есептеңіз.

22 Төмендегі теңдіктердің «дұрыс» не «қате» (Д / Қ) екенін ажыратыңыз.

☐ a. $\frac{2}{3}\cdot 1=\frac{2}{3}$

☐ b. $\left(-\frac{3}{8}\right)\cdot 0=\left(+\frac{3}{8}\right)$

☐ c. $\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot\left(+\frac{5}{7}\right)=\left(+\frac{5}{7}\right)\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)$

☐ d. $1\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{1}{3}-\frac{5}{3}\right)=1\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}-1\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{3}$

☐ e. $\left(-\frac{3}{4}\right)\cdot\left[\left(\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{7}{5}\right)\right]=\left[\left(-\frac{3}{4}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}\right)\right]\cdot\left(-\frac{7}{5}\right)$

☐ f. $\frac{4}{3}\cdot\left(\frac{5}{2}+\frac{7}{3}\right)=\left(\frac{4}{3}\cdot\frac{5}{2}\right)+\frac{7}{3}$

☐ g. $\left(-\frac{2}{3}\right)^2=2\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)$

☐ h. $\left(-\frac{5}{4}\right)^3=\left(-\frac{5}{4}\right)\cdot\left(-\frac{5}{4}\right)\cdot\left(-\frac{5}{4}\right)$

© EDUCON BASYLYMDARY

23 Көбейту амалдарын орындап, кестені толтырыңыз.

·	$-2\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{4}$	$2\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
$\frac{9}{5}$				
$\frac{8}{3}$				
$\frac{1}{9}$				
$\frac{14}{5}$				

24 Көбейту амалын орындаңыз:
$\left(-\frac{5}{6}\right)\cdot\left(-\frac{7}{3}\right)$

25 Көбейту амалын орындаңыз:
$\left(+\frac{5}{6}\right)\cdot\left(-\frac{7}{11}\right)$

26 Көбейту амалын орындаңыз:
$\left(2\frac{1}{3}\right)\cdot\left(\frac{2}{5}\right)$

27 Амалдарды орындаңыз:
$\left(-1\frac{1}{19}\cdot\frac{2^6}{10^2}\right)\cdot\left(10-\left(2{,}4\cdot 2\frac{1}{12}\right)\right)\cdot 1\frac{25}{32}$

28 Бөлу амалын орындаңыз: $\frac{2{,}8}{0{,}56}$

29 Есептеңіз: $\frac{|-0{,}4|\cdot 6{,}3\cdot -1{,}5}{-1{,}8\cdot 2{,}1\cdot 2{,}5}$

30 Бөлу амалын орындаңыз: $\frac{2{,}(3)}{0{,}(3)}$

31 Өрнектегі сандардың әрқайсысын ондық үлеске дейін дөңгелектеу арқылы өрнектің жуық мәнін табыңыз. $7\frac{49}{100}:\left(-\frac{51}{100}\right)$

32 Теңдеуді шешіңіз:
$-2|x+1|-2\frac{2}{5}=-5{,}8$

33 $(-\frac{3}{5})\cdot A = 1$

$\frac{1}{4}+1 = B$

Жоғарыдағы теңдеулерді шешіп, $\frac{A}{B}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

34 Өрнектің мәнін табыңыз.

a) $\frac{-1{,}3+4{,}1+0{,}8}{-3{,}7+(-2{,}1)-1{,}4}$

b) $\frac{(3{,}7-4{,}5)^2+1{,}26}{(-3)^2+3{,}2+\frac{1}{10}}$

c) $\frac{(6{,}2-|3{,}4-4{,}7|)+2{,}5}{2^4-(-7{,}8+11{,}5)-1{,}2}$

© EDUCON BASYLYMDARY

35 Бөлу амалын орындаңыз:

a) $\left(-6\frac{3}{8}\right):(-3)$

b) $\left(-5\frac{2}{5}\right):\left(\frac{8}{25}\right)$

c) $\left(+3\frac{3}{10}\right):\left(-4\frac{3}{4}\right)$

d) $\left(\frac{+91}{100}\right):\left(\frac{+7}{10}\right)$

e) $\left(-20\frac{5}{6}\right):\left(+4\frac{4}{9}\right)$

f) $\left(-17\frac{1}{7}\right):0$

36 Төменде берілген теңдеулердегі фигуралардың орнындарына сәйкес келетін рационал сандарды табыңыз.

a) $▲:(-6\frac{3}{13})=0$

b) $(\frac{-9}{10})\cdot[(\frac{-2}{3})+\frac{5}{6}]=(\frac{-9}{10})\cdot(\frac{-2}{3})+⧗\cdot(\frac{5}{6})$

c) $+4\frac{9}{10}:\blacksquare=(+\frac{49}{10})$

d) $(\frac{-5}{4})\cdot(\frac{2}{9})=(\frac{2}{9})\cdot★$

e) $(10\frac{5}{12}):▼=5$

f) $(\frac{1}{10})\cdot[\blacksquare\cdot\frac{11}{10}]=[\frac{1}{10}\cdot(\frac{-1}{10})]\cdot(\frac{11}{10})$

g) $(-9\frac{18}{19})\cdot✸=0$

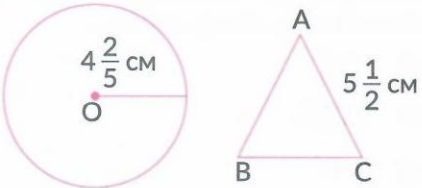
h) $(\frac{-13}{14})\cdot⋈=+1$

i) $2\frac{1}{10}\cdot▬=-2\frac{1}{10}$

j) $(-3\frac{5}{6})\cdot▶=\frac{-23}{6}$

k) $1\frac{3}{7}\cdot[(-2\frac{1}{2})-1\frac{1}{4}]=(1\frac{3}{7})\cdot✣-1\frac{3}{7}\cdot(1\frac{1}{4})$

37



Жоғарыдағы суретте O нүктесі шеңбердің центрі, ал радиусы $4\frac{2}{5}$ см-ге тең. Қабырғалары өзара тең үшбұрыштың бір қабырғасы $5\frac{1}{2}$ см-ге тең. Шеңбердің диаметрі мен үшбұрыш периметрінің қатынасын табыңыз.

38 Төмендегі өрнектердің мәндерін табыңыз.

a) $\left(\frac{-4}{7}\right)^3$

b) $\left(1\frac{3}{4}\right)^3$

c) $\left(-2\frac{2}{3}\right)^3$

d) $\left(-3\frac{3}{4}\right)^2$

39 Егер $\frac{2}{3}$ -нің квадраты □,

$-\frac{1}{3}$ -нің кубы Δ болса,

онда □ + Δ өрнегінің мәнін табыңыз.

40 Есептеңіз: $1+\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{-\frac{3}{4}}$

41 $\left(-1\frac{1}{3}\right)^2<P<\left(2\frac{1}{4}\right)^2$

Жоғарыда берілгенге қарап, P орнына сәйкес келетін бүтін сандардың қосындысын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

42 Төмендегі өрнектердің мәндерін жай бөлшек арқылы өрнектеңіз.

a) $(0,2)^2$

b) $(0,25)^2$

c) $(0,4)^3$

d) $(-0,5)^3$

e) $(0,3)^2$

f) $(-0,4)^2$

43 Төмендегі өрнектердің мәндерін табыңыз.

a) $\left(-2\frac{4}{13}\right)^2$

b) $\left(-4\frac{4}{9}\right)^3$

c) $\left(-2\frac{1}{3}\right)^3$

d) $\left(-1\frac{3}{5}\right)^3$

44 Төмендегі теңсіздіктердің қайсысы қате?

a) $|0|<|-7|$

b) $|-11|>9$

c) $|-450|<|447|$

d) $-15<|-2|$

e) $10>|-5|$

45 Төмендегі амалдарды орындаңыз.

a) $\dfrac{1\frac{2}{4}-\frac{4}{6}}{\frac{1}{9}+\frac{1}{6}}$

b) $\dfrac{\frac{6}{10}\cdot\frac{4}{30}\cdot\frac{2}{24}}{\frac{1}{6}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{10}}$

c) $\dfrac{\frac{3}{8}+\frac{1}{4}+\frac{10}{12}}{\frac{1}{2}+\frac{4}{6}-\frac{2}{16}}$

46 Төмендегі амалдарды орындаңыз.

a) $2\frac{1}{8}\cdot\dfrac{1+\dfrac{1}{3+\frac{2}{5}}}{1-\dfrac{1}{1-\frac{1}{2}}}$

b) $1-\dfrac{1}{2-\dfrac{1}{3-\frac{1}{5}}}$

c) $\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{\frac{3}{5}}{\frac{6}{6}}+\dfrac{1}{8-\dfrac{2}{1+\frac{1}{2}}}$

47 Жүрдек пойыз екі қаланың арасындағы жолдың $\frac{2}{3}$ бөлігін 6 сағатта жүріп өтеді. Пойыз дәл осы жылдамдықпен екі қаланың арасын неше сағатта жүріп өтеді?

© EDUCON BASYLYMDARY

48 $-3\frac{1}{5}$ рационал санын координаталық түзуде көрсетіңіз.



49 Омар алғашқы күні кітаптың $\frac{2}{5}$ бөлігінің $\frac{1}{3}$ -ін оқыды. Кітаптың соңына дейін әлі 52 бет бар. Кітапта жалпы неше бет бар?

50 Жүк көлігі бірінші күні барлық жолдың $\frac{2}{5}$ бөлігін, екінші күні қалған жолдың $\frac{1}{3}$ бөлігін жүрді. Жүк көлігі үшінші күні 300 км жол жүріп, межелеген жеріне жетті. Жүк көлігі үш күнде неше км жол жүрді?

51 Есептеңіз:

a) $|-8|$

b) $|-2| + |-6|$

c) $|-10| - |-7|$

52 Модулі 6-ға тең болатын теріс санды табыңыз.

53 Салима дүкеннен $2\frac{2}{3}$ кг картоп, $1\frac{1}{5}$ кг пияз және 3 кг сәбіз сатып алды. Картоптың килограмы 300 тг, ал пияздың килограмы 500 тг тұрады. Егер Салима дүкеншіге 2750 тг берген болса, 1 килограмм сәбіздің құнын табыңыз.

54 Емтихан сұрақтарының жартысы тест сұрақтары, $\frac{3}{7}$ бөлігі ашық сұрақтар және қалғаны сәйкестендіру есептері. Егер сәйкестендіру есептерінің саны 5 болса, бұл емтихан жалпы неше сұрақтан тұрады?

55 $a = |-12|$, $b = (-14)$, $c = (-19)$ сандарын өсу ретімен орналастырыңыз.

56 $|-10|$-нан кіші болатын ең үлкен бүтін санды табыңыз.

57 Модулі 3-тен кіші болатын неше бүтін сан бар?

© EDUCON BASYLYMDARY

58 Кестеде тамақ әзірлеу үшін алынған көкөністер және қолданылған мөлшері көрсетілген.

Көкөністер	Алынды	Қолданылды
Қызанақ	$6\frac{1}{4}$	$4\frac{1}{3}$
Картоп	$5\frac{2}{3}$	$4\frac{3}{4}$
Сәбіз	$6\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{3}$
Асқабақ	$4\frac{1}{4}$	$1\frac{2}{3}$

Ең көп артылған көкөністі анықтаңыз.

59 Теңдеулердегі $\square$ орнына жазылатын рационал сандарды табыңыз.

a) $\frac{+5}{71}+\square=\frac{+5}{71}$

b) $\left(\frac{-8}{9}\right)+\left(\frac{-5}{7}\right)=\square+\left(\frac{-8}{9}\right)$

c) $\left(+\frac{40}{39}\right)+\square=0$

d) $\square+\left(\frac{-7}{1000}\right)=\frac{-7}{1000}$

e) $\left(\frac{-15}{16}\right)+\square=0$

f) $-100\frac{99}{101}+\square=-100\frac{99}{101}$

g) $\left[\square+\left(\frac{-1}{11}\right)\right]+\left(\frac{-1}{12}\right)=\left(\frac{-1}{10}\right)+\left[\left(\frac{-1}{11}\right)+\left(\frac{-1}{12}\right)\right]$

h) $\left[\left(-1\frac{1}{2}\right)+\left(-2\frac{2}{3}\right)\right]+\left(-3\frac{3}{4}\right)=\left(+1\frac{1}{2}\right)+\left[\left(-2\frac{2}{3}\right)+\square\right]$

i) $\left(-2\frac{1}{7}\right)+\left(+3\frac{9}{10}\right)=\left(+3\frac{9}{10}\right)+\square$

j) $\left(+\frac{7}{18}\right)+\left(+\frac{4}{9}\right)=\left(+\frac{4}{9}\right)+\square$

60 Төменде берілген рационал сандарға кері сандарды жазыңыз.

a) $\frac{-7}{19}$

b) $2\frac{2}{11}$

c) $\frac{-5}{2}$

d) $+\frac{7}{8}$

e) $-\frac{43}{7}$

f) -8

EDUCON BASYLYMDARY